

부하(스트레스) 테스트 결과 보고서

대상: LG 매거진 (lg_magazine) · 환경: LG 운영 서버 (203.247.146.226), Next.js 16 · Docker 3 replica · nginx · 1 Gbps · 작성일: 2026-06-08 · 도구: k6

600명 규모 수업, 정상 수용 가능합니다.

실제 수업 입장과 동일한 점진적 접속 시나리오에서 1,000명까지 실패율 0%로 처리되었습니다. 600명은 충분한 여유 범위 안에 있습니다. 다만 600명이 동시에 같은 순간 물리는 극단 상황에 대비해 입장 분산을 권장합니다.

0.00%

실패율 (점진 접속 1,000명)

4.2초

응답시간 p95

1.0초

평균 응답시간

98 Mbps

최대 대역폭 사용 (1 Gbps 중)

1. 결론 요약

다음 주 목요일 600명 수업은 운영 서버가 정상적으로 감당할 수 있습니다. 학생들이 수 분에 걸쳐 순차적으로 접속하는 실제 패턴에서는 1,000명에서도 오류 없이 동작했으며, 서버는 1 Gbps 회선의 약 10~14%만 사용했습니다. 600명은 이 범위 안에 충분히 들어옵니다.

- 실제 입장 패턴(점진 접속): 1,000명 / 실패율 0% / p95 4.2초 — 600명은 여유.
- 극단 패턴(전원 동시 고정 부하): 부하가 가장 가혹한 폐쇄루프 테스트에서는 200명부터 지연·실패가 발생 — 이는 실제 사람 행동보다 훨씬 과격한 조건이며, "전원이 같은 초에 새로고침"하는 상황의 상한선을 측정한 값입니다.
- 병목: 네트워크 회선이 아니라 동시 시작 시점의 정적 자산(이미지/폰트) 동시 다운로드가 주요 부담. 이미 자산 경량화를 완료했고, 입장 분산으로 추가 완화 가능.

2. 핵심 시나리오 — 점진적 접속 (실제 수업 입장과 동일)

1,000명이 5분 동안 순차적으로 접속하는 시나리오. 총 요청 20,233건, 완료 세션 1,124건.

지표	결과	해석
실패율	0.00%	오류 없음
응답시간 p95	4.2초	95%의 요청이 이 시간 이내
평균 응답시간	1.0초	쾌적
최초 진입(클드) 자산 p95	15초	첫 접속 시 이미지 포함 로딩
최대 대역폭	98 Mbps	1 Gbps의 약 10%

3. 시간대별 추이 (30초 단위, 대역폭 기준)

피크 동시 94명, 피크 대역폭 136 Mbps, 전 구간 실패 0건.

0:00	18명 · 12 Mbps · 실패 0
0:30	45명 · 57 Mbps · 실패 0
1:00	82명 · 102 Mbps · 실패 0
1:30	85명 · 126 Mbps · 실패 0
2:00	89명 · 129 Mbps · 실패 0
2:30	92명 · 136 Mbps · 실패 0
3:00	94명 · 132 Mbps · 실패 0
3:30	92명 · 132 Mbps · 실패 0
4:00	84명 · 128 Mbps · 실패 0

경과	동시접속	요청수	대역폭	평균로딩	실패
0:00	18	461	12 Mbps	0.5초	0
0:30	45	1,520	57 Mbps	0.6초	0
1:00	82	2,499	102 Mbps	0.7초	0
1:30	85	2,678	126 Mbps	0.9초	0
2:00	89	2,686	129 Mbps	1.0초	0
2:30	92	2,709	136 Mbps	1.1초	0
3:00	94	2,686	132 Mbps	1.1초	0
3:30	92	2,601	132 Mbps	1.2초	0
4:00	84	1,752	128 Mbps	1.1초	0
4:30	34	633	51 Mbps	1.1초	0
5:00	6	8	6 Mbps	1.9초	0

4. 극단 시나리오 — 전원 동시 고정 부하 (상한선 측정용)

모든 가상 사용자가 끊임없이 동시에 요청을 보내는 폐쇄루프 테스트입니다. 실제 수업 입장보다 훨씬 가혹한 조건으로, 시스템의 한계점을 찾기 위한 값입니다.

동시 사용자	요청수	실패율	p95	대역폭
200명	3,623	17.6%	50초	60 Mbps
300명	6,506	15.4%	44초	99 Mbps
400명	6,738	18.1%	55초	115 Mbps
600명	8,076	31.4%	60초	74 Mbps
800명	10,517	30.9%	47초	88 Mbps

실제 600명 수업이 이 표처럼 실패하는 것이 아닙니다 — 이 표는 "600명이 동시에 같은 순간 계속 새로고침" 같은 비현실적 최악을 가정한 측정입니다. 실제 입장 패턴은 2장 결과를 따릅니다.

5. 목요일 수업(600명) 권장 사항

- **입장 분산:** 가능하면 안내를 통해 1~2분에 걸쳐 입장하도록 유도 (동시 시작 순간의 자산 동시 다운로드 완화).
- **대기(스탠바이):** 수업 시작 시각에 운영팀 모니터링 대기 — 서버 상태/오류 로그 실시간 확인.
- **AI 호출 여유:** AI Studio 10개 키 로테이션이 운영에 적용되어 있어 토큰 한도 초과 시 자동 전환 (일 ~1,000회 매거진 생성 가능). 600명은 여유 범위.
- **자산:** 이미지/폰트 경량화 적용 완료 — 최초 진입 부담 감소.